Ejercicios

Tema 4: Mezclas y disoluciones

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Clasificación

básico

Clasifica en elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea: oro, agua del grifo, ensalada, dióxido de carbono, aire, granito, sal común, oxígeno.

2 Disoluciones

básico

Indica el soluto y el disolvente: a) agua con azúcar; b) aire (78 % nitrógeno, 21 % oxígeno); c) un bronce de 90 % cobre y 10 % estaño.

3 Concentración en g/L

medio

Se disuelven 15 g de sal en agua hasta tener 250 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L. ¿Cuánta sal habrá en 100 mL de esa disolución?

4 Porcentaje en masa

medio

Se disuelven 25 g de azúcar en 200 g de agua. Calcula el porcentaje en masa. ¿Cuánto azúcar hay que disolver en 500 g de agua para obtener la misma concentración?

5 Porcentaje en volumen

medio

Una lata de 330 mL de cerveza tiene un 5 % en volumen de alcohol. ¿Cuántos mL de alcohol contiene?

6 Solubilidad

avanzado

Con la gráfica de solubilidad de los apuntes: a) ¿cuánto nitrato de potasio se disuelve en 100 g de agua a 40 °C? b) Si una disolución saturada a 60 °C con 100 g de agua se enfría hasta 20 °C, ¿cuánto sólido se deposita en el fondo?

7 Separación de mezclas

●●● avanzado

Diseña un procedimiento para separar una mezcla de limaduras de hierro, arena, sal y agua. Indica el material de laboratorio de cada paso.